

PUPP matematika - treniruočių variantas

5 variantas

Trukmė 150 min

Iš viso 50 taškų

10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

1. (1 t.)

Duota seka

$$a_n = 8n - 7$$

Kelintas sekos narys yra lygus 57?

A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

2. (1 t.)

Kuris taškas priklauso funkcijos grafikui?

$$y = x^2 - x - 6$$

A) $(-2; 0)$ B) $(0; -6)$ C) $(2; -2)$ D) $(3; 0)$

3. (1 t.)

Išspręskite lygtį:

$$\frac{6x - 18}{(x - 2)(x + 3)} = 0$$

Atsakymas

4. (1 t.)

Dviejų skaičių suma lygi 22, o jų kvadratų suma lygi 250. Kuri sistema aprašo šią situaciją?

A)
$$\begin{cases} x + y = 22 \\ x^2 + y^2 = 250 \end{cases}$$

B)
$$\begin{cases} x + y = 250 \\ x^2 + y^2 = 22 \end{cases}$$

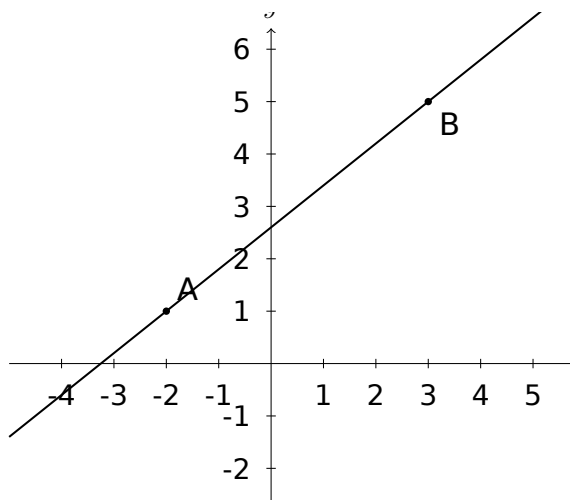
C)
$$\begin{cases} x - y = 22 \\ x^2 + y^2 = 250 \end{cases}$$

D)
$$\begin{cases} x + y = 22 \\ (x + y)^2 = 250 \end{cases}$$

5.

(1 t.)

Koordinatinių plokštumoje pavaizduota tiesė, einanti per taškus $A(-2; 1)$ ir $B(3; 5)$.
Apskaičiuokite tiesės krypties koeficientą.

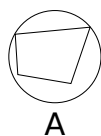


Atsakymas

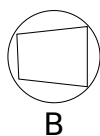
6.

(1 t.)

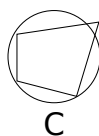
Kuriame paveikslėlyje pavaizduotas į apskritimą įbrėžtas keturkampis?



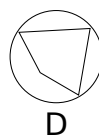
A



B



C



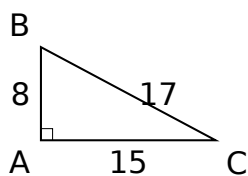
D

Atsakymas

7.

(1 t.)

Pavaizduotas statusis trikampis ABC. Kuri lygybė teisinga?



A) $\sin B = \frac{15}{17}$

B) $\sin B = \frac{8}{17}$

C) $\sin B = \frac{8}{15}$

D) $\sin B = \frac{17}{15}$

8.

(1 t.)

Duomenų eilutė: 1; 4; 8; 9; 13; x . Šių šešių skaičių aritmetinis vidurkis yra 7.
Raskite x .

Atsakymas

9.**(1 t.)**

Apskaičiuokite:

$$\frac{6\sqrt{8}}{\sqrt{2}}$$

Atsakymas

10.**(2 t.)**

Išspręskite lygtį:

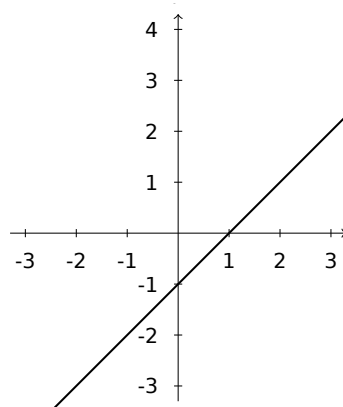
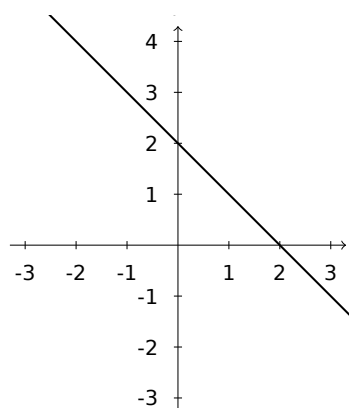
$$2x^2 - 9x + 10 = 0$$

Atsakymas

11.**(2 t.)**

Pateikti du tiesių grafikai. Kiekvienam grafikui parinkite jo formulę iš sąrašo:

$$y = -x + 2 \quad y = x - 1 \quad y = 2x + 1 \quad y = -2x + 3$$



Atsakymas

12.**(2 t.)**

Duota funkcija

$$f(x) = a(x - 1)^2 + 2.$$

Jos grafikas eina per tašką (3; 10).

12.1. Raskite a . 12.2. Apskaičiuokite $f(0)$.

Atsakymas

13.

(1 t.)

Išspręskite nelygybę:

$$(x + 1)(x - 8) > 0$$

Atsakymas

14.

(2 t.)

Duota sistema:

$$\begin{cases} x + 5y = 24, \\ x^2 - 25y^2 = 96. \end{cases}$$

Apskaičiuokite $x - 5y$.

Atsakymas

15.

(4 t.)

Suprastinkite reiškinį ir nurodykite visas x reikšmes, su kuriomis pradinis reiškinys neturi prasmės:

$$\frac{x^2 - 49}{x^2 - 9x + 14} \cdot \frac{x - 2}{x + 7} + \frac{4}{x - 7}$$

Sprendimas

Atsakymas

16.

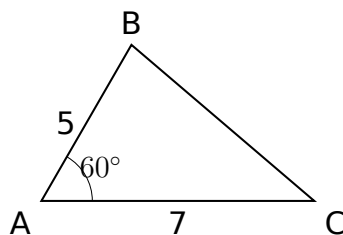
(1 t.)

Dviejų panašių trikampių atitinkamų kraštinių santykis yra 5 : 6. Koks jų plotų santykis?

A) 5 : 6 B) 25 : 36 C) 10 : 12 D) 6 : 5

17.

(2 t.)

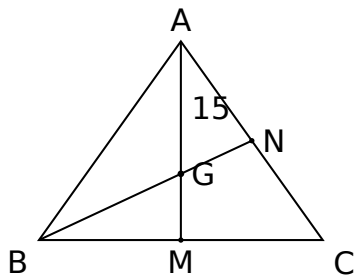
Trikampyje $AB = 5$, $AC = 7$, $\angle A = 60^\circ$. Apskaičiuokite kraštinės BC ilgį.

Atsakymas

18.

(1 t.)

Trikampio ABC pusiauakraštinės AM ir BN susikerta taške G. Duota $AG = 15$. Apskaičiuokite AM .



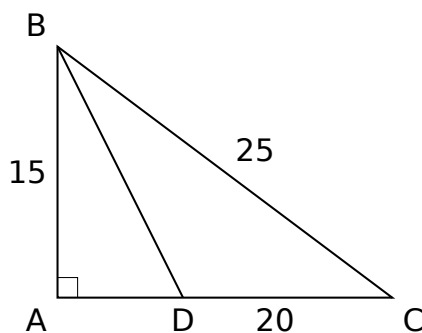
Atsakymas

19.

(3 t.)

Statusiajame trikampyje ABC: $\angle A = 90^\circ$, $AB = 15$, $AC = 20$, $BC = 25$. Kampo B pusiauakampinė kerta kraštinę AC taške D.

19.1. Apskaičiuokite AD. 19.2. Apskaičiuokite trikampio ABD plotą.



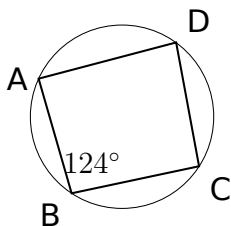
Sprendimas

Atsakymas

20.

(1 t.)

Keturkampis ABCD įbrėžtas į apskritimą. Duota $\angle ABC = 124^\circ$. Apskaičiuokite $\angle ADC$.



Atsakymas

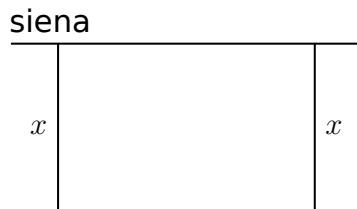
21. (3 t.)

Stačiakampė aikštelė viena kraštine remiasi į sieną. Kitoms trimis kraštinėms aptverti turima 40 m tvoros.

Plotį, statmeną sienai, pažymėkime x .

21.1. Užrašykite aikštelės ploto formulę $S(x)$.

21.2. Kokie turi būti aikštelės matmenys, kad jos plotas būtų didžiausias?



Sprendimas

Atsakymas

22. (2 t.)

Prekė kainavo 90 Eur. Jos kaina pirmiausia padidėjo 10 %, o vėliau naujoji kaina sumažėjo 10 %. Kiek prekė kainuoja dabar?

Atsakymas

23. (1 t.)

Duotas reiškinys

$$\frac{\sqrt{x-2}}{x+1}$$

Kuri x reikšmė nepriklauso šio reiškinio apibrėžimo sričiai?

A) -1 B) 0 C) 2 D) 5

24. (1 t.)

Dėžėje yra 8 raudoni, 2 mėlyni ir 5 žali rutuliukai. Atsitiktinai traukiamas vienas rutuliukas.

Kokia tikimybė, kad jis bus žalias?

Atsakymas

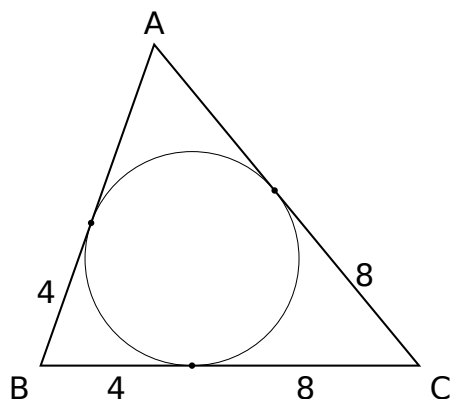
25. (1 t.)

Duota: $a : b = 3 : 8$, $b : c = 4 : 7$. Užrašykite santykį $a : b : c$.

Atsakymas

26. (3 t.)

I trikampį ABC įbrėžtas apskritimas. Iš viršūnės B iki lietimosi taškų einančių atkarpų ilgis yra 4 cm, o iš viršūnės C - 8 cm. Trikampio perimetras yra 40 cm.
26.1. Apskaičiuokite kraštinės AB ilgį. 26.2. Apskaičiuokite kraštinės AC ilgį.



Sprendimas

Atsakymas

27. (1 t.)

Duoti taškai $A(-5; 7)$ ir $B(1; -3)$. Raskite atkarpos AB vidurio taško koordinates.

Atsakymas

28. (2 t.)

Turime 4 kg 25 % druskos tirpalo. Kiek kilogramų vandens reikia įpilti, kad gautume 20 % druskos tirpalą?

Atsakymas

29. (1 t.)

Su kuria m reikšme lygtis $x^2 - 14x + m = 0$ turi vieną sprendinį?

A) 14 B) 28 C) 49 D) 196

30. (1 t.)

Geometrinėje sekoje $a_2 = 2$, $a_5 = 54$. Sekos vardiklis teigiamas. Raskite sekos vardiklį q .

Atsakymas

31.**(1 t.)**Kampas α yra smailusis ir

$$\cos \alpha = \frac{15}{17}.$$

Apskaičiuokite $\sin \alpha$.

Atsakymas

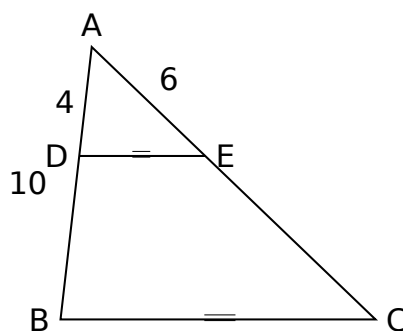
32.**(3 t.)**

Trikampio ABC kraštinėse AB ir AC pažymėti taškai D ir E. $DE \parallel BC$. Duota:
 $AD = 4$, $AB = 10$, $AE = 6$.

32.1. Įrodykite, kad trikampiai ADE ir ABC yra panašūs.

32.2. Apskaičiuokite AC.

32.3. Raskite trikampių ADE ir ABC plotų santykį.



Sprendimas

Atsakymas